ESCOLA ESTADUAL LÚCIO DOS SANTOS	
Componente Curricular: SISTEMAS OPERACIONAIS	
Professor(a): THIAGO C. MORAIS	
Turma: 2º INFORMÁTICA	Data: ____/____/_____
Aluno(a):	

Sistemas Operacionais - Andrew S. Tanenbaum (2008)

Com software, um computador pode armazenar, processar e recuperar informações, tocar música e reproduzir vídeos, enviar e-mail, pesquisar na Internet e se envolver em muitas outras atividades valiosas. O software de computador pode ser dividido em dois tipos: programas de sistemas e programas de aplicativos. O programa de sistema mais básico é o **sistema operacional**, cuja tarefa é controlar todos os recursos do computador e fornecer uma base sobre a qual os programas aplicativos podem ser escritos.

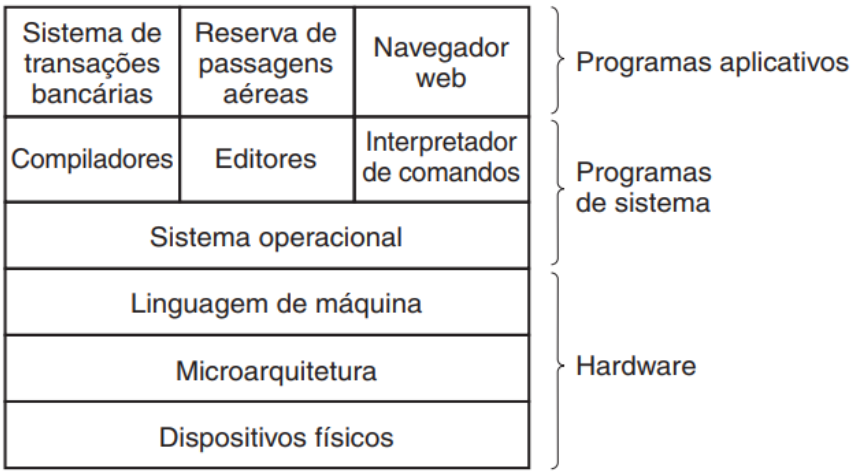


Figura 1-1 Um sistema de computação consiste em hardware, programas de sistema e programas aplicativos.

O sistema operacional como gerenciador de recursos

Imagine o que aconteceria se três programas sendo executados em um computador tentassem todos imprimir suas saídas simultaneamente na mesma impressora. As primeiras linhas da saída impressa poderiam ser do programa 1, as linhas seguintes do programa 2 e, então, algumas do programa 3 etc. O resultado seria o caos.

O sistema operacional pode trazer ordem ao caos em potencial, armazenando no disco, por programa, toda a saída destinada à impressora. Quando um programa tiver terminado, o sistema operacional envia para a impressora o conteúdo armazenado no arquivo em disco, enquanto, ao mesmo tempo, um outro programa poderá continuar gerando mais saída, ignorando o fato de que ela não está realmente indo para a impressora (ainda)

Em resumo, essa visão do sistema operacional sustenta que sua principal tarefa é controlar quem está usando qual recurso, garantir os pedidos de recursos, medir a utilização e mediar pedidos conflitantes de diferentes programas e usuários.

Gerenciador de Tarefas

O gerenciamento de recursos inclui a multiplexação (compartilhamento) de recursos de duas maneiras: no tempo e no espaço. Quando um recurso é **multiplexado no tempo**, diferentes programas ou usuários o utilizam por turnos: primeiro um deles utiliza o recurso, depois outro e assim por diante. Por exemplo, com apenas uma CPU vários programas podem ser executados. O sistema operacional primeiramente aloca a CPU para um programa e, depois, após o programa ter executado o suficiente, outro programa utiliza a CPU, depois outro, retornando ao primeiro caso necessário.

O outro tipo é de **multiplexação no espaço**. Em vez dos clientes atuarem por determinado tempo, cada um deles recebe parte do recurso. Por exemplo, normalmente, a memória principal é dividida entre vários programas que estejam em execução para que todos possam atuar ao mesmo tempo. Por exemplo, para utilizar a CPU por turno: Supondo que haja memória suficiente para conter múltiplos programas, é mais eficiente manter vários programas na memória de uma vez atuando simultaneamente do que alocar toda ela para um único programa, especialmente se ele precisar apenas de uma pequena fração do total.

Um conceito fundamental em sistemas operacionais é o de processo tarefa.
Processo é basicamente um programa em execução. Um determinado processo compete por recursos da CPU e interage com outros processos.

Um processo passa por alguns estados:

- ✓ **Pronto** (aguardando apenas CPU para iniciar a execução).
- ✓ **Executando** (usando a CPU para executar as instruções do programa);
- ✓ **Em espera** (aguardando pela ocorrência de algum evento externo);

O Sistema Operacional gerência os processos através de System Calls – Chamadas de Sistema.

Pronto → Execução

O processo é criado sendo colocado em uma lista de processos recebendo o estado “pronto”, então ele é escolhido pelo sistema para ser executado.

Execução → Espera

O processo passa para a espera quando aguarda a conclusão de um novo evento solicitado.

Execução → Pronto

O processo é interrompido pelo sistema operacional (preempção), geralmente porque o seu tempo de uso da CPU (*quantum*) acabou ou porque um evento externo exigiu a CPU. O processo volta para a fila de prontos, aguardando uma nova chance de ser escalonado para executar.

Espera → Pronto

O processo estava bloqueado aguardando um evento (como a leitura de um arquivo ou a liberação de um recurso). Quando a operação solicitada é atendida ou o recurso é concedido, ele sai do estado de espera e volta para o estado de **Pronto**, aguardando apenas a CPU para continuar de onde parou.

Shell - Interpretador de Comandos

Um processo que faz a “interface” do usuário com o sistema operacional, podendo ser através de linhas de comando (CLI) ou ainda por meio de interface gráfica (GUI).

CLI - Command-Line Interface - Interface de linha de comando

GUI – Graphical User Interface - Interface gráfica do usuário